

Postmortem Técnico

Observabilidad y Troubleshooting — AWS Lambda
ShopEasy Corp | lambda-process-orders-new-tech

Fecha del análisis: 25 de mayo de 2026 | Región: us-east-1

1. Resumen del Incidente

La función Lambda **lambda-process-orders-new-tech** de ShopEasy Corp presentó fallos intermitentes, incrementos en tiempos de ejecución y errores aleatorios durante el procesamiento de órdenes. El análisis con CloudWatch Logs, CloudWatch Metrics y AWS X-Ray identificó dos causas raíz: un error de validación de entrada (KeyError) y fallos recurrentes en la conexión a base de datos (Exception). De 36 invocaciones registradas, al menos 4 resultaron en errores, con tasa de éxito de 0% en ciertos intervalos y picos de latencia de hasta 5,013 ms.

2. Tipos de Errores Encontrados

Tipo de Error	Frecuencia	Línea	Descripción
KeyError: 'body'	1 vez	L. 19	Clave "body" ausente en el evento de entrada
Exception: Database connection failed	3 veces	L. 15	Fallo al conectar con la base de datos

Clasificación:

- Timeouts: **No detectados**
- Exceptions: **Sí** — Database connection failed (3 veces)
- Errores de ejecución: **Sí** — KeyError en el handler principal

3. Evidencias Encontradas

3.1 Análisis de Logs — CloudWatch Logs Insights

Función identificada en la consola de AWS Lambda:

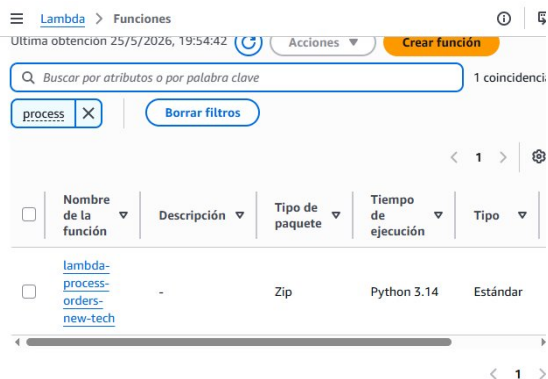


Figura 1 — Lambda lambda-process-orders-new-tech identificada en la cuenta

Log Group de la función en CloudWatch:

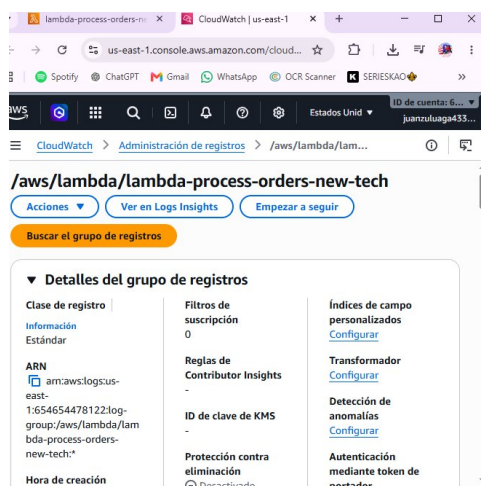


Figura 2 — Log Group /aws/lambda/lambda-process-orders-new-tech

Query ejecutada en Logs Insights:

```
fields @timestamp, @message
| filter @message like /ERROR|error|Exception|Timeout|Task timed out/
| sort @timestamp desc | limit 50
```

Resultados: 4 registros coincidentes de 37 analizados:

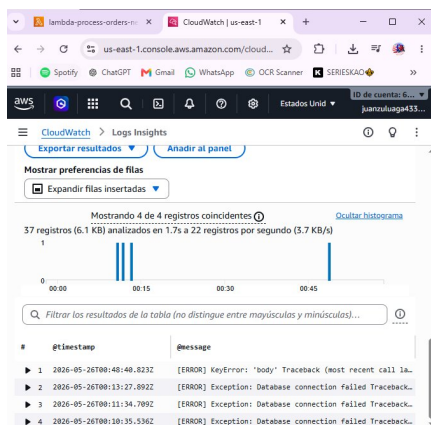


Figura 3 — Resultados de Logs Insights: 4 errores encontrados

Detalle Error #1 — KeyError: 'body':

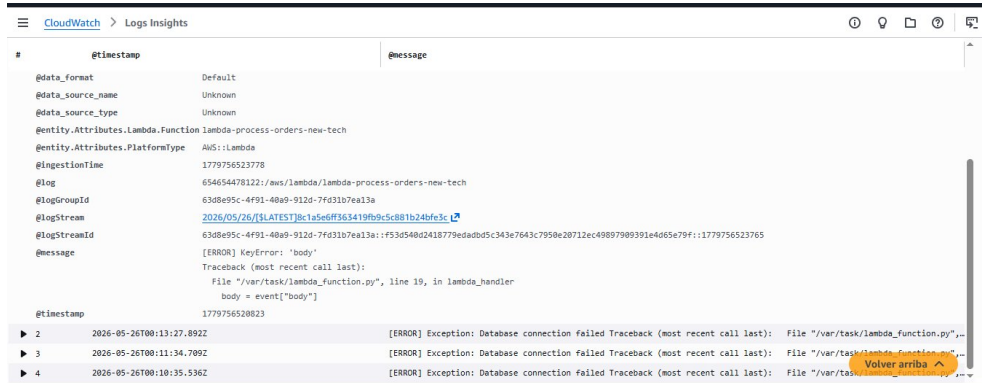


Figura 4 — KeyError: 'body' en línea 19 de `lambda_function.py`

Detalle Error #2 — Exception: Database connection failed:

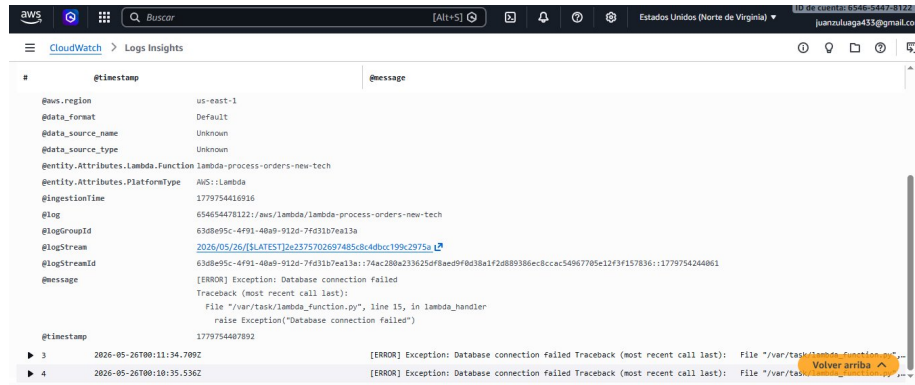


Figura 5 — Exception: Database connection failed en línea 15 (registro 2)

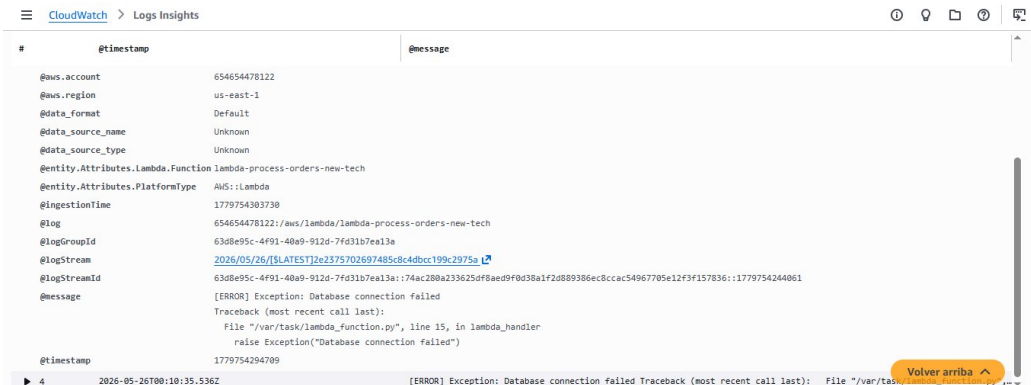


Figura 6 — Exception: Database connection failed (registro 3)

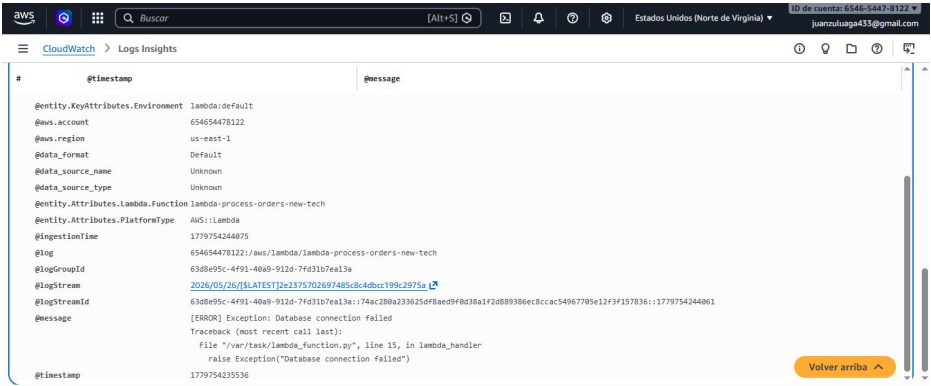


Figura 7 — Exception: Database connection failed (registro 4)

#	Timestamp (UTC)	Error	Línea
1	2026-05-26 00:48:40	KeyError: 'body'	L.19
2	2026-05-26 00:13:27	Exception: Database connection failed	L.15
3	2026-05-26 00:11:34	Exception: Database connection failed	L.15
4	2026-05-26 00:10:35	Exception: Database connection failed	L.15

3.2 Métricas CloudWatch

Invocaciones, Duración y Errores:



Figura 8 — Invocaciones (36), Duración (máx. 5,013 ms), Errores y Tasa de éxito (mín. 0%)

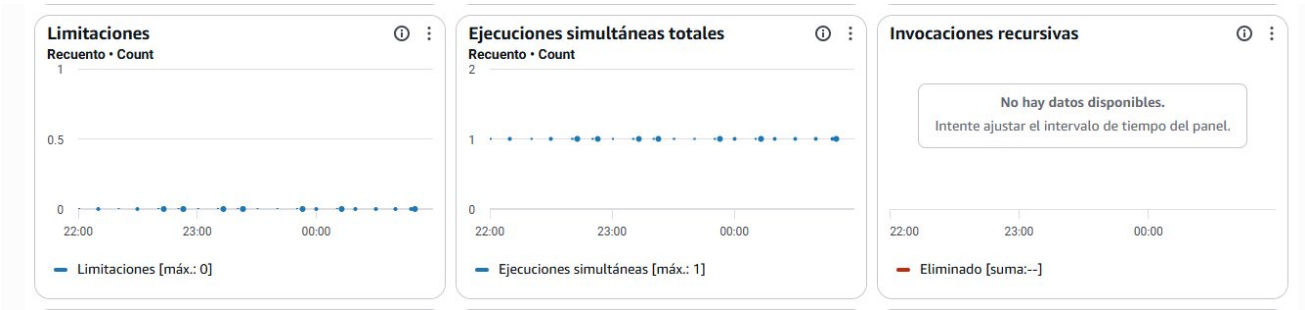


Figura 9 — Limitaciones (0 throttles), Ejecuciones simultáneas (máx. 1)



Figura 10 — Eventos asíncronos: 18 recibidos, 4 eliminados (DLQ). Antigüedad máx. 189,764 ms

Métrica	Valor	Interpretación
Invocaciones totales	36	Volumen en el período analizado
Errores (máx.)	1 por intervalo	Error recurrente en múltiples intervalos
Tasa de éxito mínima	0%	Intervalos con 100% de fallo
Duración mínima	1.85 ms	Ejecuciones exitosas muy rápidas
Duración promedio	708 ms	Elevado por los picos de error
Duración máxima	5,013 ms	Pico de latencia crítico
Throttles	0	No es causa del problema
Eventos eliminados (DLQ)	4	Fallaron todos los reintentos
Antigüedad evento asíncrono máx.	~3.2 min	Eventos en cola por tiempo prolongado

3.3 AWS X-Ray — Trazas

Lista de trazas en las últimas 6 horas:

This table shows traces with updates within the last 6 horas, with an average response time of 0.03s. It shows as many as 1000 traces.					
Q Comience a escribir para filtrar la lista de trazas					
ID	Estado de traza	Marca temporal	Código de respuesta	Tiempo de respuesta	
...240fe1355610071216dcba83	Aceptar	6.7min (2026-05-25 20:00:35)	202	0.008s	
...7af074146ee7b9f53e02f542	Aceptar	16.7min (2026-05-25 19:50:35)	202	0.014s	
...4072d3844221469b1314ce0e	Error	18.6min (2026-05-25 19:48:40)	200	0.262s	
...009e39e258a5ca254cf34e25	Aceptar	26.7min (2026-05-25 19:40:35)	202	0.014s	
...54943b41183201f5591844be	Aceptar	36.7min (2026-05-25 19:30:35)	202	0.011s	
...7a5176d40e333e483e4ceb97	Aceptar	46.7min (2026-05-25 19:20:35)	202	0.01s	
...59c08ba0045c0f3f2ce8dad6	Aceptar	56.7min (2026-05-25 19:10:35)	202	0.013s	
...30b91f09254a539941a57224	Aceptar	1.1h (2026-05-25 19:00:35)	202	0.007s	
754827340a68f1871c78f478	Aceptar	1.3h (2026-05-25 18:50:35)	202	0.014s	

Figura 11 — Lista de trazas: 1 traza con estado Error identificada

Detalle del trace con error — Trace Map:

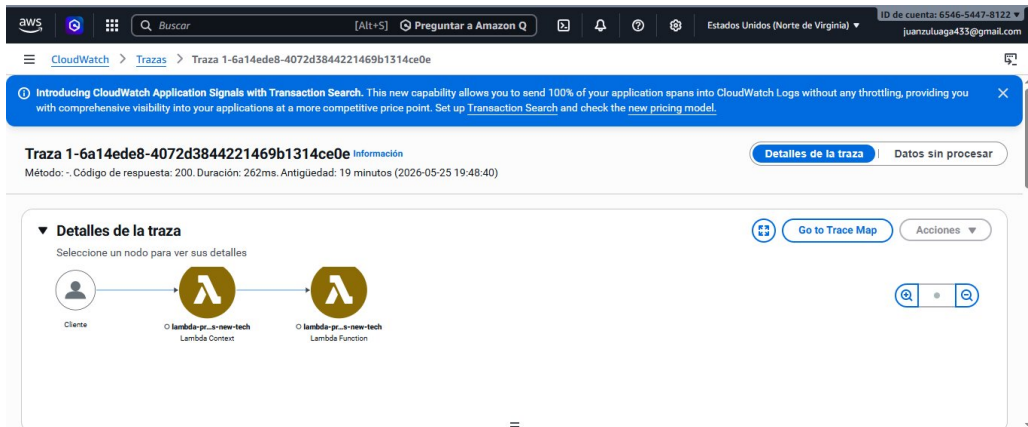


Figura 12 — Trace Map: nodos en color dorado indican error. Duración 262 ms.

Detalle del segmento Lambda Function:

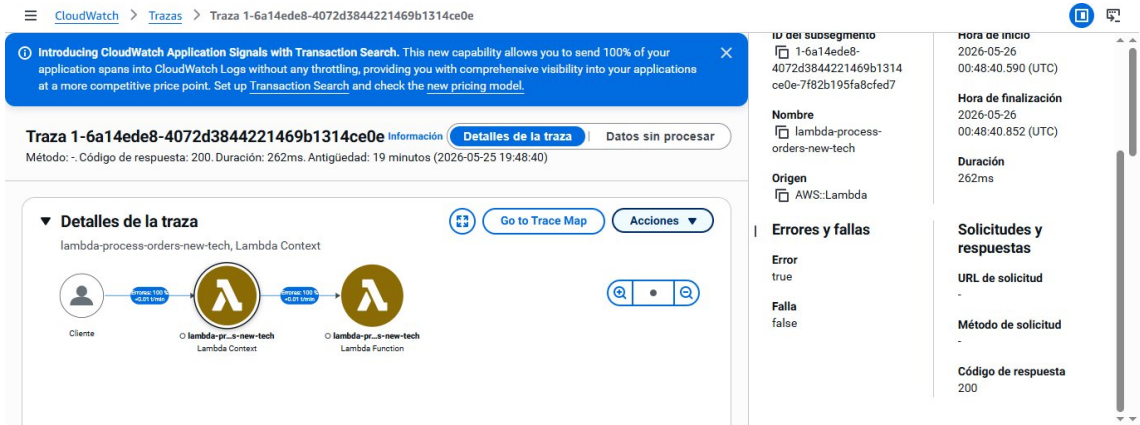


Figura 13 — Error: true, Fault: false, Código 200, Duración 262 ms, Tasa de error 100%

Campo	Valor
ID de Traza	1-6a14ede8-4072d3844221469b1314ce0e
Timestamp	2026-05-25 19:48:40 UTC
Estado	Error
Fault (crash total)	false
Error (manejado)	true
Duración	262 ms (vs. 7-14 ms normal)
Código de respuesta	200
Tasa de error en intervalo	100%
Nodos	Lambda Context → Lambda Function

4. Conclusiones

- **Causa raíz #1 — KeyError: 'body':** La función no valida la existencia de la clave 'body' antes de acceder a ella (línea 19). Cuando el evento no trae ese campo, lanza un KeyError no controlado.
- **Causa raíz #2 — Database connection failed:** La conexión a BD falla de forma intermitente. El código lanza una Exception en línea 15 sin reintentos ni circuit breaker, lo que provoca que 4 eventos sean descartados a la DLQ.
- **Latencia:** Los picos de hasta 5,013 ms están correlacionados con los intentos fallidos de conexión antes de lanzar la excepción.
- **X-Ray:** El trace con error muestra 262 ms de duración versus 7-14 ms en ejecuciones normales, confirmando el incremento de latencia reportado por el equipo funcional.